

Základy počítačové grafiky

Geometrické transformace ve 2D a 3D

Michal Španěl
Rostislav Hulík
Jiří Havel



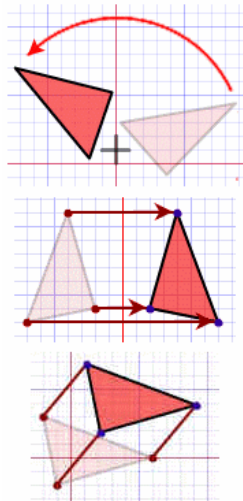
Ústav počítačové grafiky a multimédií

Brno 2019

Cíl přednášky

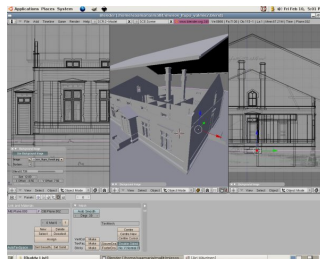
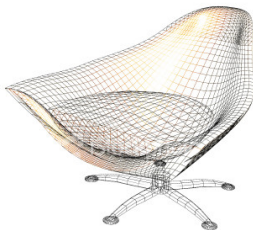
Bez geometrických transformací není moderní vektorové počítačové grafiky a její hardwarové akcelerace!

Seznámit se s principy transformací vektorových objektů ve 2D a 3D prostoru.



Geometrické transformace vektorových objektů

- Popis objektů založen na *uzlových bodech, vrcholech*.
- Vytváření a zobrazování objektů → operace posunutí, otočení, zmenšení/zvětšení, zkosení vrcholů.
- **Nejčastější operace v současné grafice!**
- Prvním krokem pro akceleraci bývá *HW implementace transformací*.



První vektorová 3D grafika ...

- Slabý výpočetní výkon, nulová podpora grafiky.
- Jednoduché objekty a geometrické transformace – *základ veškerého zobrazování.*



Počítačová 3D grafika včera ...

- Osvětlení, stínování, texturování, částicové systémy, ...
- *HW akcelarace.*
- Stále "stejně" geometrické transformace!



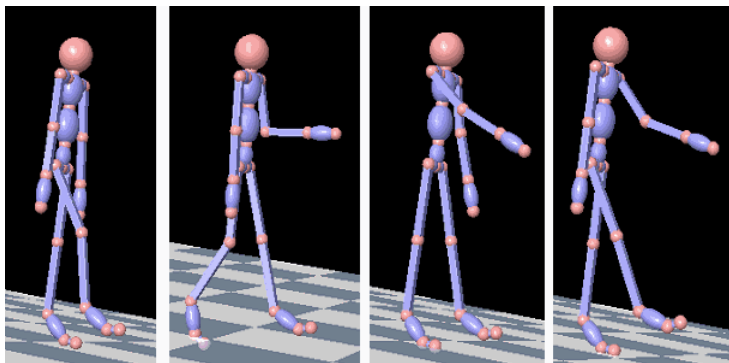
Počítačová 3D grafika dnes ...

- Generování geometrie, šíření světla, ...
- Masivní *HW akcelrace*.
- Pořád "stejně" geometrické transformace!



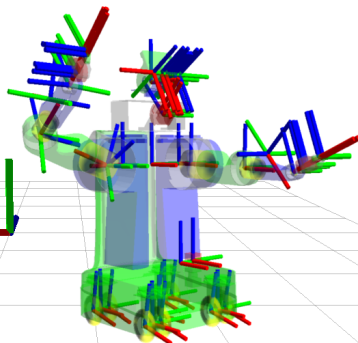
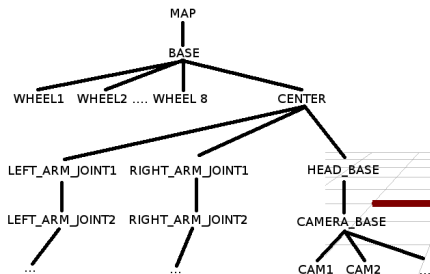
Animace kloubových soustav

- Postava složena z dílčích modelů.
- Animace realizována pomocí transformací aplikovaných na jednotlivé části.



Vztahy mezi komponenty

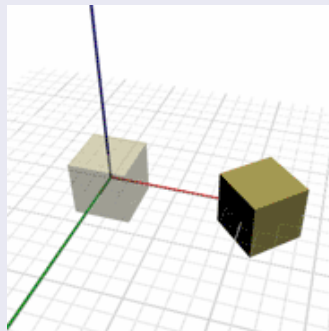
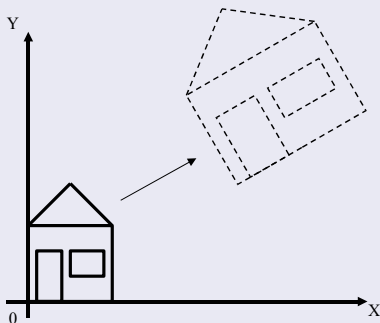
- Vztahy mezi komponenty
- Pozice v prostoru
- Strom transformací (hledání cesty)



Způsob aplikace transformace

Změna polohy vrcholů objektu v souřadném systému

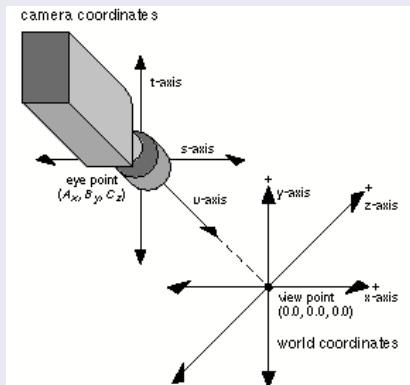
- Operace s objekty (posunutí, rotace, atd.).



Způsob aplikace transformace, pokr.

Změna souřadného systému do vhodnější pozice

- Např. pro zjednodušení výpočtu perspektivní/paralelní projekce.

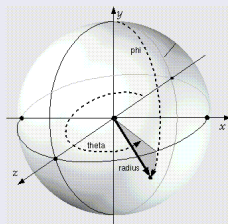
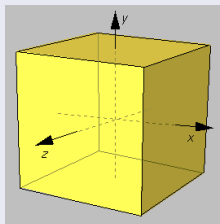


Zobrazování 3D scény

- 3D modely jednotlivých objektů.
- Model scény (rozmístění objektů, poloha kamery, apod.).

3D model objektu

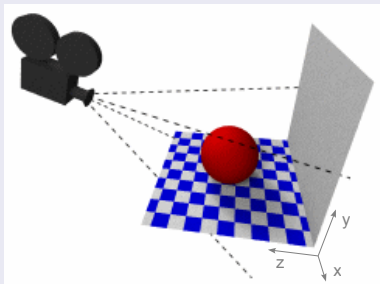
- Nejčastěji obecný model (koule, židle, atd.)
- Vhodně **zvolený souřadný systém**.



Zobrazování 3D scény, pokr.

Vytvoření 3D scény

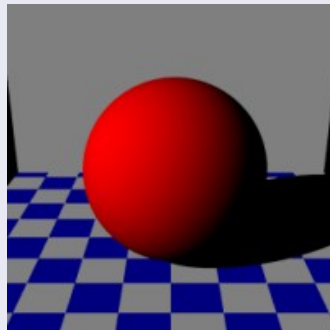
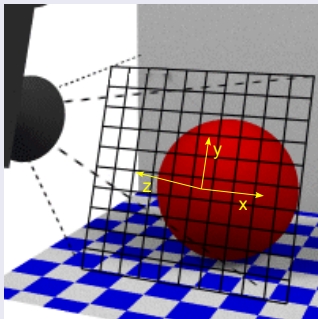
- Souřadný systém scény (angl. *world coordinates*).
- Umístění objektu do scény → **transformace do prostoru scény** (posunutí, rotace, apod.).
- Definice kamery (poloha, směr, úhel).



Zobrazování 3D scény, pokr.

Zobrazení scény

- Transformace do souřadného systému kamery.
- (Perspektivní) projekce.



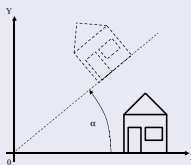
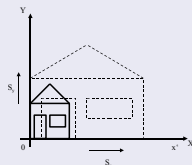
Lineární transformace

Definice

Lineární transformace je zobrazení f z jednoho vektorového prostoru do druhého $f : V \rightarrow W$, které zachovává lineární kombinace. Pro libovolné dva vektory $\vec{x}_1$, $\vec{x}_2$ a skalár α platí:

$$\begin{aligned}f(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) &= f(\vec{x}_1) + f(\vec{x}_2), \\f(\alpha \vec{x}_1) &= \alpha f(\vec{x}_1).\end{aligned}$$

Měřítko, rotace a zkosení jsou lineární transformace



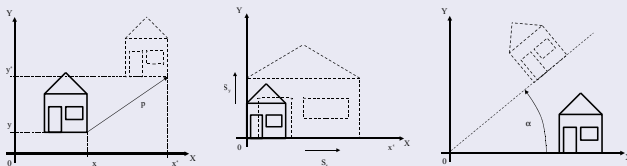
Afinní transformace

Definice

Afinní transformace je zobrazení f z jednoho vektorového prostoru do druhého $f : V \rightarrow W$, které zachovává kolinearitu (tzn. body ležící na přímce budou ležet na přímce i po zobrazení) a dělicí poměr.

Lze vyjádřit jako lineární transformaci následovanou posunem.

Všechny základní geometrické transformace jsou afinní



Homogenní souřadnice ve 2D

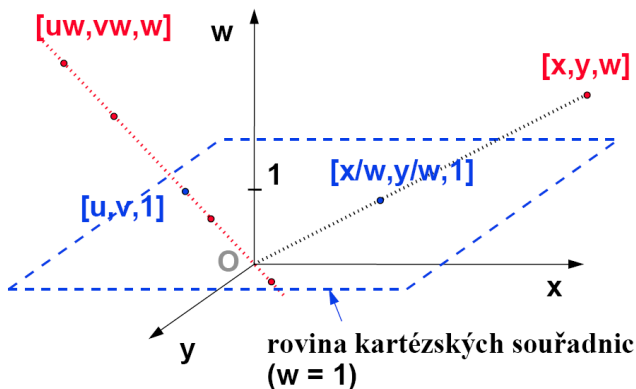
- Umožňují pracovat se všemi druhy základních transformací jednotně, pomocí *maticového zápisu* (viz. dále).
- Skládání transformací.

Definice

Homogenní souřadnice bodu ve 2D s kartézskými souřadnicemi $[x, y]$ je uspořádaná trojice $[X, Y, w]$ pro kterou platí $x = X/w$ a $y = Y/w$. Souřadnici w nazýváme **váhou bodu**.

- V případě afinních transformací je $w = 1$.
- Vektory $\vec{v} = (x, y)$ reprezentujeme trojicí $\vec{v} = (x, y, 0)$, kde $w = 0$.

Geometrická představa homogenních souřadnic ve 2D



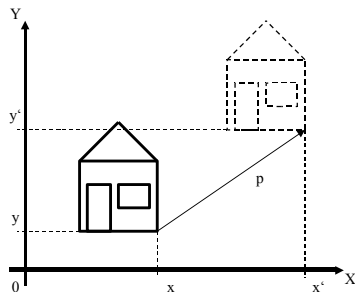
Posunutí ve 2D (angl. translation)

- Posunutí bodu v rovině s homogenními souřadnicemi $P(x, y, 1)$.
- Vektor posunutí $\vec{T}(d_x, d_y)$.
- $x' = x + d_x, \quad y' = y + d_y$

Maticový zápis transformace

$$[x', y', 1] = [x, y, 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ d_x & d_y & 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = P \cdot T$$



Inverzní transformace (posunutí opačným směrem)

Maticový zápis inverzní transformace

$$[x', y', 1] = [x, y, 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -d_x & -d_y & 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = P \cdot T^{-1}$$

Transformační matice pro posunutí ve 2D

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ d_x & d_y & 1 \end{bmatrix} \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -d_x & -d_y & 1 \end{bmatrix}$$

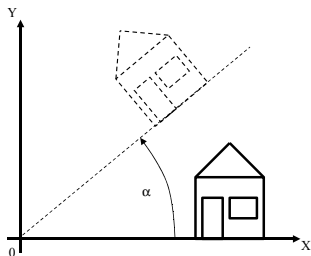
Otočení ve 2D (rotation)

- Otočení bodu v rovině s homogenními souřadnicemi $P(x, y, 1)$ o úhel α .
- Střed otáčení v počátku souřadného systému.
- $x' = x \cdot \cos \alpha - y \cdot \sin \alpha$, $y' = x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha$

Maticový zápis transformace

$$[x', y', 1] = [x, y, 1] \cdot \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

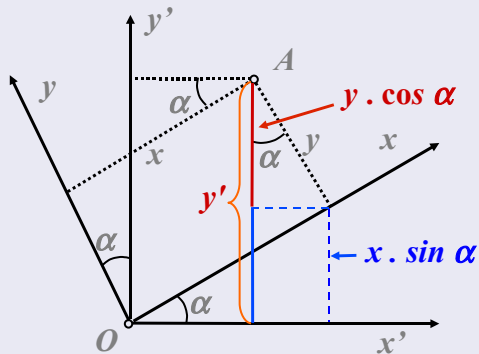
$$P' = P \cdot R$$



Otočení ve 2D, pokr.

Odvození transformace

- $y' = x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha$



Inverzní transformace

Transformační matice pro otočení ve 2D

$$R = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

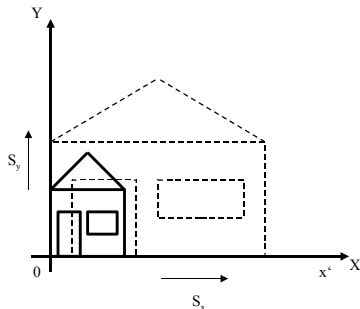
Změna měřítka ve 2D (scale)

- Změna měřítka s faktory S_x a S_y ve směru jednotlivých os.
- $S_{x,y} > 1 \rightarrow$ zvětšení.
- $0 < S_{x,y} < 1 \rightarrow$ zmenšení.
- $S_{x,y} < 0 \rightarrow$ dochází k převrácení (zrcadlení).
- $x' = x \cdot S_x, \quad y' = y \cdot S_y$

Transformační matice

$$S = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S^{-1} = \begin{bmatrix} 1/S_x & 0 & 0 \\ 0 & 1/S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Zkosení ve 2D (shear)

- Zkosení bodu v rovině s homogenními souřadnicemi $P(x, y, 1)$ a faktory zkosení S_{hx} a S_{hy} .
- $x' = x + S_{hx} \cdot y, \quad y' = y + S_{hy} \cdot x$

Transformační matice

$$S_H = \begin{bmatrix} 1 & S_{hy} & 0 \\ S_{hx} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S_H^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -S_{hy} & 0 \\ -S_{hx} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

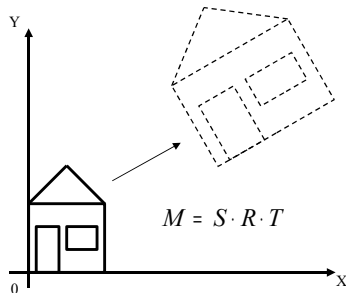
Příklad č. 1 - Transformace

- Mějme čtverec ABCD, kde $A=(0, 0)$, $B=(2, 0)$, $C=(2, 2)$, $D=(0, 2)$
- Aplikujte zkosení $S_{hx} = 1,5$ a $S_{hy} = 0$
- Transformační matice:

$$S_H = \begin{bmatrix} 1 & S_{hy} & 0 \\ S_{hx} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Skládání transformací

- Každá komplexní lineární transformace se dá rozložit na základní transformace.
- Složená transformace se dá vyjádřit jednou maticí.
- *Skládání se provádí násobením matic.*
- **Záleží na pořadí transformací!**
- Matice násobíme zprava ve stejném pořadí!



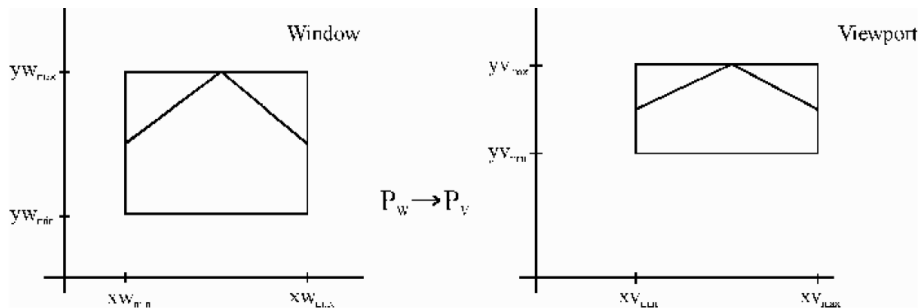
Příklad č. 2 - skládání Transformací

- Mějme čtverec ABCD, kde $A=(2, 2)$, $B=(4, 2)$, $C=(4, 4)$, $D=(2, 4)$
- Otočte tento čtverec okolo bodu $P=(3, 3)$ o úhel $\alpha = \pi/4$
- Transformační matice:

$$R = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ d_x & d_y & 1 \end{bmatrix}$$

Transformace okna pohledu

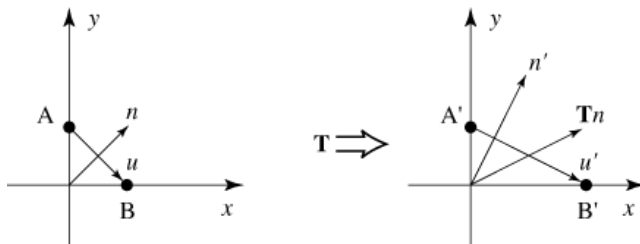


$$\begin{aligned}
 x' &= s_x(x - xW_{min}) + xV_{max} & s_x &= \frac{xV_{max} - xV_{min}}{xW_{max} - xW_{min}} \\
 y' &= s_y(y - yW_{min}) + yV_{max} & s_y &= \frac{yV_{max} - yV_{min}}{yW_{max} - yW_{min}}
 \end{aligned}$$

Transformace normály

- Směrové vektory v homogenních souřadnicích $\vec{v} = (x, y, 0)$ transformujeme stejně jako body.
- **Neplatí pro normálové vektory**
- Transformace normál provádíme *násobením inverzní transpozicí matice M* :

$$\vec{n}' = \vec{n} \cdot M^{-1T}$$



Příklad č. 3 - Transformace normálového vektoru

- Mějme vektor $\vec{v} = (1, 1, 0)$ a jeho normálu $\vec{n} = (-1, 1, 0)$
- Vypočítejte $\vec{v}'$ a $\vec{n}'$, aplikujte měřítko $S_x = 2$ a $S_y = 1$
- Transformační matice:

$$S = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformace ve 3D

- Zobecnění 2D transformací.
- Body popsány homogenními 3D souřadnicemi $P(x, y, z, w)$, kde $w = 1$ pro bod a $w = 0$ pro vektor.
- *Skládání transformací* – násobením dílčích matic.

Maticový zápis

$$[x', y', z', 1] = [x, y, z, 1] \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = P \cdot M$$

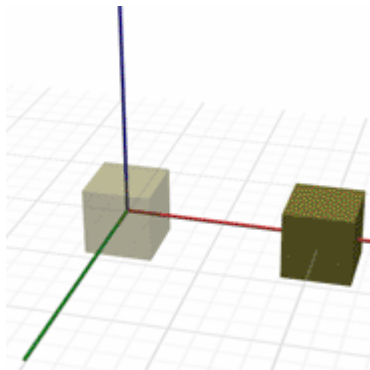
Posunutí ve 3D

- Pouhé rozšíření dimenze 2D matice.

Transformační matice

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ d_x & d_y & d_z & 1 \end{bmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -d_x & -d_y & -d_z & 1 \end{bmatrix}$$



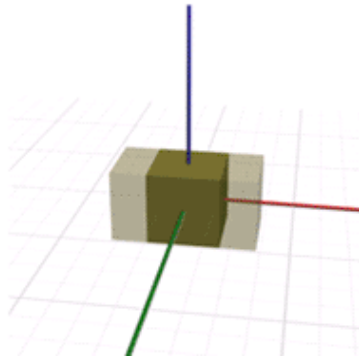
Změna měřítka ve 3D

- Opět pouhé rozšíření dimenze 2D matice.

Transformační matice

$$S = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S^{-1} = \begin{bmatrix} 1/S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Zkosení ve 3D

- Tři transformační matice S_{HYZ} , S_{HXZ} , S_{HXY} pro zkosení ve směrech YZ, XZ a XY.

Transformační matice

$$S_{HYZ} = \begin{bmatrix} 1 & S_{hy} & S_{hz} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad S_{HXZ} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ S_{hx} & 1 & S_{hz} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

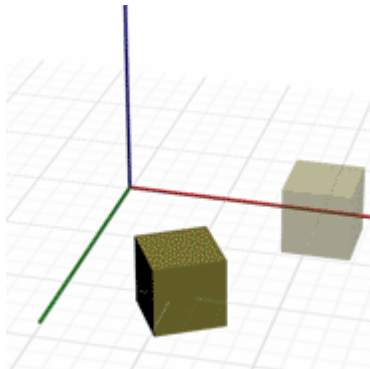
$$S_{HXY} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ S_{hx} & S_{hy} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotace ve 3D

- Rotace kolem počátku souřadného systému.
- Různé transformační matice R_x , R_y , R_z pro rotaci okolo souřadných os X , Y a Z .

Příklad transformační matice

$$R_y = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Rotace ve 3D, pokr.

Transformační matice

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_y = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

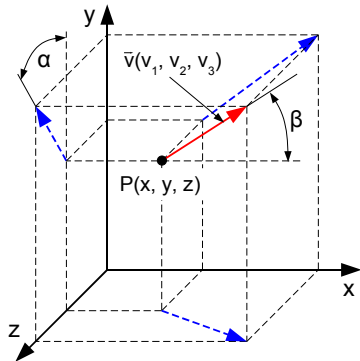
$$R_z = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotace ve 3D kolem obecné osy

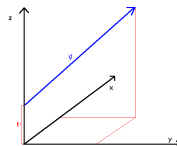
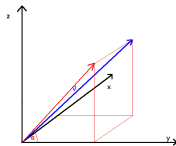
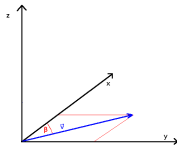
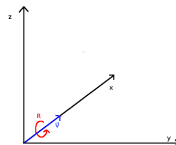
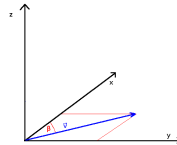
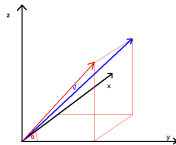
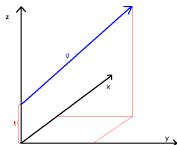
- Osa rotace je dána směrovým vektorem $\vec{v}$ a bodem umístění P .
- Nelze přímo použít některou z variant základní 3D rotace $\rightarrow$ je třeba rozložit na posloupnost několika transformací.

Postup obecné rotace

- Posunutí osy do počátku.
- Otočení posunuté osy do jedné ze souřadných rovin (např. XY).
- Otočení sklopené osy do jedné ze souřadných os (X).
- Provedení požadované rotace o úhel ω kolem příslušné osy (X).
- Vrácení osy do původní polohy.



Rotace ve 3D kolem obecné osy, pokr.



Rotace ve 3D kolem obecné osy, pokr.

Maticový zápis

$$M = T \cdot R_X \cdot R_Z \cdot R_{X(\omega)} \cdot R_Z^{-1} \cdot R_X^{-1} \cdot T^{-1}$$

- α ... směrový kosinus průmětu vektoru osy do kolmé souřadné roviny (YZ).
- β ... směrový kosinus mezi vektorem osy a osy do které sklápíme (XZ).

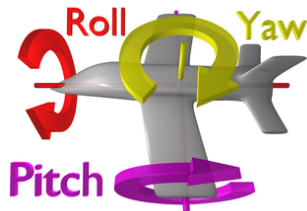
Pozn.

- Rotaci kolem obecné osy procházející počátkem lze rozložit na dílčí rotace kolem os X, Y a Z - tzv. **Eulerovy úhly**

Trable s Eulerovými úhly

Eulerovy úhly

- Rotace podle tří základních os - yaw, pitch, roll
- ZXZ, XYZ, ... (12 kombinací)

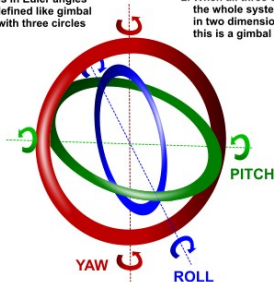


Pozor!

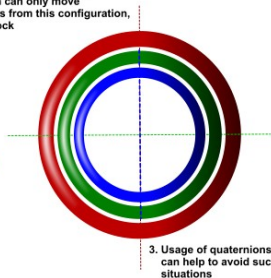
- Záleží na pořadí dílčích rotací.
- Spojitá rotace může způsobit skokovou změnu některých úhlů.
- Gimbal lock...

Trable s Eulerovými úhly

1. Rotations in Euler angles can be defined like gimbal system with three circles



2. When all three circles are lined up, the whole system can only move in two dimensions from this configuration, this is a gimbal lock



Gimbal lock

- Ztráta stupňů volnosti při nevhodném natočení "kruhů" (gimbals)

Kvaterniony

- Robustnější způsob práce s rotačními transformacemi

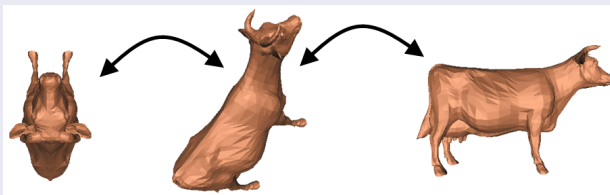
Rotace pomocí transformačních matic

Nejsou vždy nejefektivnější

- Např. stačily by 3 úhly natočení...

Jsou obtížně interpolovatelné

- Jak realizovat postupný přechod z jedné polohy do druhé?



Kvaterniony

- W. R. Hamilton v 19.století
- Efektivní způsob reprezentace rotace ve 3D.
- Kvantová mechanika, počítačová animace, atd.

Reprezentace kvaternionu

$$q = [q_1, q_2, q_3, q_4]$$

Příklad - Interpolace pomocí kvaternionů

SLERP – Sférická lineární interpolace...

- <https://nccastaff.bournemouth.ac.uk/jmacey/WebGL/QuatSlerp/>



Kvaternion jako rozšíření komplexních čísel

- Kvaternion je lineární kombinací prvků $1, i, j, k$.
- $q = q_0 + iq_1 + jq_2 + kq_3$
- Jedna reálná, tři imaginární složky.

Platí vztahy

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

$$i = jk = -kj$$

$$j = ki = -ik$$

$$k = ij = -ji$$

Komplexní čísla a rotace ve 2D

Maticový zápis rotace ve 2D

$$[x', y'] = [x, y] \cdot \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

Zápis pomocí komplexních čísel

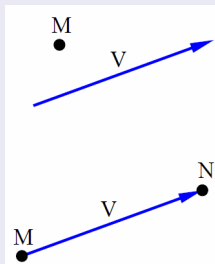
$$\begin{aligned} (x + yi)(\cos \alpha + \sin \alpha i) &= \\ &= (x \cos \alpha - y \sin \alpha) + (x \sin \alpha + y \cos \alpha)i \end{aligned}$$

- Násobením komplexních čísel lze realizovat rotaci.
- 2D rotaci odpovídá jednotkové komplexní číslo $e^{i\alpha}$!

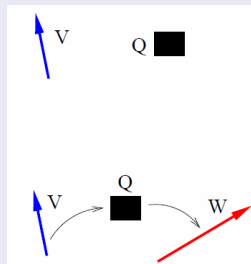
Kvaternion jako skalár a vektor

- $q = \langle s, v \rangle$
- kde $s = q_0$, $v = [q_1, q_2, q_3]$

Vektor reprezentuje vztah mezi dvěma body



Kvaternion reprezentuje vztah mezi dvěma vektory



Násobení kvaternionů $q_0 q_1$

$$q_0 = w_0 + x_0 i + y_0 j + z_0 k, \quad q_1 = w_1 + x_1 i + y_1 j + z_1 k$$

$$\begin{aligned} q_0 q_1 = & (w_0 w_1 - x_0 x_1 - y_0 y_1 - z_0 z_1) + \\ & (x_0 w_1 + w_0 x_1 + y_0 z_1 - z_0 y_1) i + \\ & (y_0 w_1 + w_0 y_1 + z_0 x_1 - x_0 z_1) j + \\ & (z_0 w_1 + w_0 z_1 + x_0 y_1 - y_0 x_1) k \end{aligned}$$

$$q_0 = \langle s_0, v_0 \rangle, \quad q_1 = \langle s_1, v_1 \rangle$$

$$q_0 q_1 = (s_0 s_1 - v_0 v_1, s_0 v_1 + s_1 v_0 + v_0 \times v_1)$$

Knihovny

- GLM, Boost.Quaternions a spousta dalších

Další vlastnosti kvaternionů

Kvaternion sdružený, $q = w + xi + yj + zk$

$$q^* = w - xi - yj - zk$$

$$q^*q = qq^* = 1$$

Velikost kvaternionu

$$|q| = \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2}$$

3D rotace pomocí kvaternionů

- Libovolnou rotaci lze popsat úhlem α a jednotkovým vektorem $a = (a_0, a_1, a_2)$, který reprezentuje osu otáčení.

Takové rotaci odpovídá kvaternion

$$q = \cos(\alpha/2) + a_0 \sin(\alpha/2)i + a_1 \sin(\alpha/2)j + a_2 \sin(\alpha/2)k$$

Zkráceně

$$q = \cos(\alpha/2) + a \sin(\alpha/2)$$

3D rotace pomocí kvaternionů, pokr.

Otočení vektoru $v = (v_0, v_1, v_2)$ jednotkovým kvaternionem q odpovídá

$$v' = qvq^*$$

Pozn.:

- Reálná část kvaternionu, který reprezentuje vektor v , je vždy nulová!
- $v = v_0i + v_1j + v_2k$

<https://quaternions.online/>

Skládání rotací

- Složení rotací odpovídá násobení kvaternionů!

Rotace kvaternionem q a následně r

$$v'' = rv'r^* = rqvq^*r^*$$

Porovnání s transformačními maticemi

Skládání transformací - rotační matice

- Operace násobení 27x
- Sčítání/odečítání 18x

Skládání transformací - kvaterniony

- Násobení 16x
- Sčítání/odečítání 12x

Operace rotace - rotační matice

- Násobení 9x
- Sčítání/odečítání 6x

Operace rotace - kvaterniony

- Násobení 21x
- Sčítání/odečítání 18x

Převod mezi kvaterniony a rotačními maticemi

- Nutné zejména z pohledu grafického HW, grafické karty pracují s maticemi!

Kvaternion $q = w + xi + yj + zk \rightarrow$ rotační matice

$$R(q) = \begin{bmatrix} 1 - 2y^2 - 2z^2 & 2xy + 2wz & 2xz - 2wy & 0 \\ 2xy - 2wz & 1 - 2x^2 - 2z^2 & 2yz + 2wx & 0 \\ 2xz + 2wy & 2yz - 2wx & 1 - 2x^2 - 2y^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Další použití

- Arcball interface...

- <https://pixeladventuresweb.wordpress.com/2016/10/04/arcball-controller/>